Definitionen der Syntax formaler Programmiersprachen

▸ Gemeinsame Definitionen für Extended Loop, While und Goto

⟨Befehl⟩ ::= "++" ⟨Variable⟩
| "−−" ⟨Variable⟩
| ⟨Variable⟩ "←" ⟨Ausdruck⟩
| ⟨Variable⟩ "[" ⟨Ausdruck⟩ "] ←" ⟨Ausdruck⟩
| "*if*" ⟨Ausdruck⟩ "↲" ⟨Programm⟩ "*end*"
| "*if*" ⟨Ausdruck⟩ "↲" ⟨Programm⟩ "*else*" ⟨Programm⟩ "*end*"
| "*break*"
| "*continue*"
| "*return*" ⟨Ausdruck⟩
| "*stop*"

⟨Ausdruck⟩ ::= ⟨Variable⟩ | ⟨Konstante⟩ | ⟨Stringliteral⟩
| "*not*" ⟨Ausdruck⟩
| ⟨Ausdruck⟩ ⟨Operator⟩ ⟨Ausdruck⟩
| "(" ⟨Ausdruck⟩ ")"
| ⟨Variable⟩ "[" ⟨Ausdruck⟩ "]"
| "*len*(" ⟨Variable⟩ ")"

▸ Extended Loop

⟨Programm⟩ ::= ε | ⟨Befehl⟩ "↲" ⟨Programm⟩
⟨Befehl⟩ ::= "*loop*" ⟨Ausdruck⟩ "↲" ⟨Programm⟩ "*end*"
| "*for*" ⟨Variable⟩ "←" ⟨Ausdruck⟩ ", …, " ⟨Ausdruck⟩ "↲" ⟨Programm⟩ "*end*"

▸ Extended While

⟨Programm⟩ ::= ε | ⟨Befehl⟩ "↲" ⟨Programm⟩
⟨Befehl⟩ ::= "*while*" ⟨Ausdruck⟩ "↲" ⟨Programm⟩ "*end*"
| "*for*" ⟨Variable⟩ "←" ⟨Ausdruck⟩ ", …, " ⟨Ausdruck⟩ "↲" ⟨Programm⟩ "*end*"

▸ Extended Goto

⟨Programm⟩ ::= ε | ⟨Befehl⟩ "↲" ⟨Programm⟩ | ⟨Label⟩ ":" ⟨Befehl⟩ "↲" ⟨Programm⟩
⟨Befehl⟩ ::= "*goto*" ⟨Label⟩

▸ (Extended) Reterna

⟨Programm⟩ ::= ε | ⟨Funktion⟩ "↲" ⟨Programm⟩
⟨Funktion⟩ ::= ⟨Funktionsname⟩ "(" ⟨PListe⟩ ") =" ⟨Ausdruck⟩
⟨PListe⟩ ::= ⟨Parameter⟩ | ⟨Parameter⟩ "," ⟨PListe⟩
⟨Ausdruck⟩ ::= ⟨Parameter⟩ | ⟨Konstante⟩ | ⟨Stringliteral⟩
| ⟨Ausdruck⟩ "+1"
| ⟨Ausdruck⟩ "−1"
| ⟨Funktionsname⟩ "(" ⟨AListe⟩ ")"
| ⟨Ausdruck⟩ "?" ⟨Ausdruck⟩ ":" ⟨Ausdruck⟩
| "*not*" ⟨Ausdruck⟩
| ⟨Ausdruck⟩ ⟨Operator⟩ ⟨Ausdruck⟩
| "(" ⟨Ausdruck⟩ ")"
| ⟨Ausdruck⟩ "[" ⟨Ausdruck⟩ "]"
| "*len*(" ⟨Ausdruck⟩ ")"

⟨AListe⟩ ::= ⟨Ausdruck⟩ | ⟨Ausdruck⟩ "," ⟨AListe⟩

▸ Weitere Definitionen

⟨Operator⟩ ::= "+" | "−" | "·" | "/" | "^" | "%" | "*and*" | "*or*" | "=" | "≠" | "<" | ">" | "≤" | "≥"

⟨Variable⟩, ⟨Label⟩, Funktionsname⟩, ⟨Parameter⟩: String aus Zahlen und Buchstaben, aber keines der reservierten Worte
⟨Konstante⟩: Zahl ∈ $\mathbb{N}_0$
⟨Stringliteral⟩: in " " geschriebener String; entspricht einer Konstanten

"↲" steht für einen Zeilenwechsel